

Champs euclidiens $\Leftrightarrow$ antisymétriques | 01/10/2020
 On se munit d'un espace métrique $(E, \varepsilon, \cdot)$ de dimension 3, dont un repère orthonormal direct est $R = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$

I/ Rappels

1/ Def: Soit $f \in \mathcal{L}(E, E)$. f est dite antisymétrique si

$$\forall \vec{u}, \vec{v} \in E, \vec{u} \cdot f(\vec{v}) + \vec{v} \cdot f(\vec{u}) = 0.$$

Ex: On a: $\vec{u} \cdot f(\vec{u}) = 0$ donc $\vec{u} \perp f(\vec{u})$

et théor: La matrice $M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}$ associée à f dans

une base $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est antisymétrique c-à-d $M = \begin{pmatrix} 0 & m_{12} & m_{13} \\ -m_{12} & 0 & m_{23} \\ -m_{13} & -m_{23} & 0 \end{pmatrix}$

équivalent à $\forall i, j \in \{1, 2, 3\}, m_{ij} + m_{ji} = 0$

de la def de f découle $\forall i \in \{1, 2, 3\}, \vec{e}_i \cdot f(\vec{e}_i) = 0 \Rightarrow \vec{e}_i \cdot (m_{ii})\vec{e}_i = 0 \Rightarrow m_{ii} = 0$

$$\forall i, j \in \{1, 2, 3\} / i \neq j, \vec{e}_i \cdot f(\vec{e}_j) + \vec{e}_j \cdot f(\vec{e}_i) = 0$$

$$\text{c-à-d } \vec{e}_i \cdot (m_{ji}\vec{e}_j) + \vec{e}_j \cdot (m_{ij}\vec{e}_i) = 0 \Rightarrow m_{ji} = -m_{ij}$$

Donc le résultat

2/ théor: $\exists! \vec{R} \in E / \forall \vec{u} \in E, f(\vec{u}) = \vec{R} \wedge \vec{u}$

L'existence d'un tel $\vec{R}$ est assurée par le fait que $\vec{u} \perp f(\vec{u})$

Construisons $\vec{R}$ indépendamment de $\vec{u}$ (x, y, z)

$$\text{On a: } f(\vec{u}) = \begin{pmatrix} m_{12}y + m_{13}z \\ -m_{12}x + m_{23}z \\ -m_{13}x - m_{23}y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} m_{23} \\ -m_{13} \\ m_{12} \end{pmatrix}$$

Donc l'existence et l'unicité de $\vec{R}$ qui vaut $\vec{R} = \begin{pmatrix} m_{23} \\ -m_{13} \\ m_{12} \end{pmatrix}$

4/ Rq: En travaillant sur une dimension quelconque $n \in \mathbb{N}^*$, on peut aussi définir un produit vectoriel plus général qu'on peut noter $\wedge^n$ avec en particulier $\wedge = \wedge^2$. En fait en définissant f car en $\odot$, on aboutit à $M = [m_{ij}]_n$ est antisymétrique car $\forall i, j \in [1, n], m_{ij} = -m_{ji}$ on peut écrire $M = \begin{bmatrix} 0 & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ -m_{12} & 0 & \dots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -m_{1n} & -m_{2n} & \dots & 0 \end{bmatrix}$ où $\forall \vec{u} = (u_1, \dots, u_n) \in E$, $\forall \vec{v} = (v_1, \dots, v_n) \in E$

$f(\vec{u}) = M\vec{u} = \begin{bmatrix} \sum_{j=2}^n m_{1j} u_j \\ \sum_{j=1}^{n-1} m_{2j} u_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n-1} m_{nj} u_j \end{bmatrix}$ qui peut être défini car

résultat de l'opération $\vec{u} \wedge \vec{v}$ où $\vec{B} = \begin{bmatrix} m_{12} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -m_{1n} & \dots & 0 \end{bmatrix}$

4/ Rq: dans la mesure où $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$, on montre que $\ell \in \mathcal{L}(E, E)$ est antisymétrique si sa matrice dans une base orthonormée directe $B = (\vec{e}_i)_n$ est antisymétrique ; en effet le sens $\Rightarrow$ se fait de façon analogue à ce qui précède quand à $\Leftarrow$ en considérant

$\vec{u} = (u_i)_n = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = (v_i)_n$ dans B et $M = \begin{bmatrix} 0 & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ -m_{12} & 0 & \dots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -m_{1n} & -m_{2n} & \dots & 0 \end{bmatrix}$ antisymétrique, on a :

$\vec{u} \cdot (M\vec{v}) = \vec{u} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \sum_{i=1}^n u_i \left(\sum_{j=1}^n m_{ij} v_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} u_i v_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ji} v_j u_i = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (-m_{ij}) v_j u_i = - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ij} v_j u_i = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} u_i v_j = - \vec{u} \cdot (M\vec{v})$

$$L_{mij} \quad \vec{0}(p) = \vec{0}.$$

Soit 4/Rq : en considérant $\vec{v} = (m_{1n}, \dots, m_{nn})$, $\vec{v} = (x_i)_{i=1}^n$
 dans $B = (\vec{e}_i)_{i=1}^n$, et $M = \begin{bmatrix} 0 & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ -m_{12} & 0 & \dots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -m_{1n} & \dots & \dots & 0 \end{bmatrix}$, on a :

$$\vec{v} \cdot (M\vec{v}) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n -m_{ij} x_j \right) x_i = - \sum_{j=1}^n m_{ij} x_j x_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} x_j x_i \quad \text{où } m_{ij} = \begin{cases} m_{ji} & \text{pour } i < j \\ 0 & \text{pour } i = j \end{cases}$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ij} x_j x_i$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ij} x_j x_i \quad \text{car } \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, m_{ij} = m_{ji}$$

$$= - \vec{v} \cdot (M\vec{v})$$

Donc le résultat

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} x_j x_i + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ij} x_j x_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} x_j x_i + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ij} x_j x_i = 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} x_j x_i$$

où K est

II/Vif du sujet

1/1^{er} Soit $\vec{C}$ un champ vectoriel

$\vec{C}$ est équiprojectif si $\forall M, N \in \mathcal{E}, \vec{MN} \cdot \vec{C}(M) = \vec{MN} \cdot \vec{C}(N)$

$\vec{C}$ est antisymétrique si $\forall M, N \in \mathcal{E}, \exists \vec{B} \in \mathcal{B} / \forall M, N \in \mathcal{E},$

$\vec{C}(M) = \vec{C}(N) + \vec{B} \wedge \vec{MN}$ équivalent à dire qu'il existe une

application linéaire ℓ antisymétrique / $\forall M, N \in \mathcal{E}, \vec{C}(M) = \vec{C}(N) + \ell(\vec{MN})$

2th $\vec{C}$ équiprojectif $(\Rightarrow)$ $\vec{C}$ antisymétrique

$\Rightarrow$ Soit $\vec{v} \in \mathcal{B}$. $\exists! M \in \mathcal{E} / \vec{v} = \vec{OM}$. L'application linéaire

$\ell: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ est bien définie

$$\vec{v} \mapsto \vec{C}(M) - \vec{C}(O)$$

~~Justifions ℓ linéaire.~~ Soit $(\vec{v} = \vec{OM}, \vec{v}' = \vec{ON}, \lambda) \in \mathcal{B}^2 \times \mathbb{K}$

où $\mathbb{K}$ est le corps sur lequel est défini $\mathcal{E}$.

~~Justifions ℓ antisymétrique.~~

- Soit $\vec{v} = \vec{OM}$ et $\vec{v}' = \vec{ON} \in \mathcal{B}$. Mq $\vec{v} \cdot \ell(\vec{v}') = -\vec{v}' \cdot \ell(\vec{v})$

$$\begin{aligned} \text{On a: } \vec{v} \cdot \ell(\vec{v}') &= \vec{v} \cdot \vec{C}(N) - \vec{v} \cdot \vec{C}(O) = (\vec{OM} + \vec{MN}) \cdot \vec{C}(N) - \vec{OM} \cdot \vec{C}(N) \\ &= \vec{ON} \cdot \vec{C}(O) + \vec{MN} \cdot \vec{C}(N) - \vec{OM} \cdot \vec{C}(N) \\ &= -(\vec{ON} \cdot \vec{C}(M) - \vec{ON} \cdot \vec{C}(O)) \\ &= -(\vec{v}' \cdot \vec{C}(M) - \vec{v}' \cdot \vec{C}(O)) \\ &= -\vec{v}' \cdot \ell(\vec{v}) \end{aligned}$$

Mq ℓ linéaire. Soit $(\vec{v} = \vec{OM}, \vec{v}' = \vec{ON}, \lambda) \in \mathcal{B}^2 \times \mathbb{K}$

où $\mathbb{K}$ est le corps sur lequel est défini $\mathcal{E}$.

$$M \mapsto \tau(\vec{v} + \lambda \vec{w}) = \tau(M) - \tau(0) \text{ où } M = 0 + \vec{v} + \lambda \vec{w}$$

Après ce qui précède,

$$\tau(M) = \tau(0)$$

$$\forall \vec{w} \in E \quad \tau(\vec{w}) = \tau(\vec{0} + \lambda \vec{w}) = \tau(M) - \tau(0) = \tau(0) + \lambda \tau(\vec{w})$$

$$= -(\vec{w} + \lambda \vec{w}) \cdot \ell(\vec{w}) = -\vec{w} \cdot \ell(\vec{w}) - \lambda \vec{w} \cdot \ell(\vec{w})$$

$$= \vec{w} \cdot \ell(\vec{w}) + \vec{w} \cdot (\lambda \ell(\vec{w}))$$

$$= \vec{w} \cdot (\ell(\vec{w}) + \lambda \ell(\vec{w}))$$

Puis que cela est vrai $\forall \vec{w} \in E$, on a alors $\ell(\vec{w} + \lambda \vec{w}) = \ell(\vec{w}) + \lambda \ell(\vec{w})$

Ainsi τ est antisymétrique donc $\exists! \vec{R} \in E \mid \forall \vec{v} \in E, \ell(\vec{v}) = \vec{R} \wedge \vec{v}$

$$\text{d'où } \tau(M) = \tau(0) + \vec{R} \wedge M$$

$$\text{Ainsi } \forall M, N \in \mathcal{E}, \tau(M) = \tau(0) + \vec{R} \wedge M \Rightarrow \tau(M) - \tau(N) = \vec{R} \wedge (M - N)$$

Donc τ est antisymétrique.

$\Leftarrow$ Soient $M, N \in \mathcal{E}$. On a: $\tau(M) = \tau(N) + \vec{R} \wedge (M - N)$

$$\begin{aligned} \text{d'où } \overrightarrow{MN} \cdot \tau(M) &= \overrightarrow{MN} \cdot \tau(N) + \overrightarrow{MN} \cdot (\vec{R} \wedge (M - N)) \\ &= \overrightarrow{MN} \cdot \tau(N) + (\overrightarrow{MN}, \vec{R}, M - N) \\ &= \overrightarrow{MN} \cdot \tau(N) + (\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MN}, \vec{R}) \\ &= \overrightarrow{MN} \cdot \tau(N) + \vec{R} \cdot (\underbrace{\overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{MN}}_{\vec{0}}) \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \overrightarrow{MN} \cdot \tau(M) = \overrightarrow{MN} \cdot \tau(N)$$

Donc τ est projectif

Donc le résultat

Rq: Un champ équiprojectif est en moment si
 $\exists O \in \mathcal{C} / \forall P \in \mathcal{C}, \vec{C}(P) = \vec{O} \wedge \vec{R} \quad (\vec{O} \text{ peut aussi être pris comme l'origine de } \vec{R}) \Leftrightarrow \forall P, Q \in \mathcal{C},$
 $P = S(Q) \Leftrightarrow \vec{C}(P) = -\vec{C}(Q).$ Il existe une infinité de tels pts O formant une droite (S) appelée axe central dans la mesure où $\vec{R} \neq \vec{0}$. Le cas échéant $\forall P \in \mathcal{C}, \vec{C}(P) = \vec{0}$.

Exercice 4/Rq: en considérant $\vec{C} = (M_{ij})_{i,j=1}^n, \vec{r} = (x_i)_{i=1}^n$
dans $B = (\vec{x}_i)_{i=1}^n$, et $M = \begin{bmatrix} 0 & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ -m_{12} & 0 & \dots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -m_{1n} & -m_{2n} & \dots & 0 \end{bmatrix}$, on a:

$$\vec{C} \cdot (M\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n m_{ji} x_j \right) x_i = \sum_{j=1}^n m_{ij} x_j x_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} x_j x_i \quad \text{où } m_{ij} = \begin{cases} m_{ji} & \text{pour } i < j \\ 0 & \text{pour } i = j \end{cases}$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ij} x_j x_i$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ji} x_j x_i \quad \text{car } \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, m_{ij} = -m_{ji}$$

II/ Vif du sujet

Rq: Un champ équiprojectif est en momentssi
 $\exists \vec{O} \in \mathcal{E} / \forall P \in \mathcal{E}, \vec{O}(P) = \vec{O} \wedge \vec{R} (\vec{O} \text{ peut aussi être pris car l'origine de } \vec{R}) \Leftrightarrow \forall P, Q \in \mathcal{E},$
 $P = S_0(Q) \Leftrightarrow \vec{S}(P) = -\vec{S}(Q)$. Il existe une infinité de tels pts O formant une droite (S) appelé axe central dans la mesure où $\vec{R} \neq \vec{0}$. le cas échéant $\forall P \in \mathcal{E}, \vec{O}(P) = \vec{0}$.

Suite 4/Rq: en considérant $\vec{O} = (m_i)_{i=1}^n, \vec{r} = (x_i)_{i=1}^n$
dans $\mathcal{B} = (\vec{e}_i)_{i=1}^n$, et $M = \begin{bmatrix} 0 & m_{12} & \dots & m_{1n} \\ -m_{12} & 0 & \dots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -m_{1n} & -m_{2n} & \dots & 0 \end{bmatrix}$, on a:

$$\vec{r} \cdot (M\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n -m_{ji} x_j \right) x_i = \sum_{j=1}^n m_{ij} x_j x_i$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{ij} x_j x_i \quad \text{où } m_{ij} = \begin{cases} m_{ji} & \text{pour } i < j \\ 0 & \text{pour } i = j \end{cases}$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ij} x_j x_i$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n m_{ij} x_j x_i / x_j \quad \text{car } \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, m_{ij} = -m_{ji}$$

$$= -\vec{O} \cdot (M\vec{r})$$

Donc le résultat

$$\vec{v} \cdot d\vec{v} = \vec{v} \cdot d\vec{v} + \vec{v} \cdot d\vec{v} = 2\vec{v} \cdot d\vec{v}$$

Théorème: Pour une app antisymétrique L (réglant $\exists \vec{K} \in \mathbb{R}^3 / \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^3, L(\vec{v}) = \vec{K} \wedge \vec{v}$ en dim 3)
 on a: $\vec{K} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge L(\vec{e}_i)$ où $\mathcal{B} = \{\vec{e}_i\}$ est une base orthonormée directe de $\mathbb{R}^3$ (c-à-d $\|\vec{e}_i\| = \|\vec{e}_j\| = 1, \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0$ et $\vec{e}_i = \vec{e}_j \wedge \vec{e}_k$).

En effet $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^3, \vec{v} = \sum_{i=1}^3 v_i \vec{e}_i$

$$\begin{aligned} \vec{K} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge L(\vec{e}_i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge (\vec{K} \wedge \vec{e}_i) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{K} - (\vec{e}_i \cdot \vec{K}) \vec{e}_i \\ &= \frac{3}{2} \vec{K} - \sum_{i=1}^3 v_i \vec{e}_i \\ &= \frac{3}{2} \vec{K} - \vec{v} \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\vec{K} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge L(\vec{e}_i)}$

Appl: Soit E , le $\mathbb{R}^3$ des vitesses. Soient $\mathcal{B}_0$ et $\mathcal{B}_1$ deux bases orthonormées directes de E .
 $\mathcal{B}_0 = \{\vec{e}_i\}_{i=1,2,3}$ et $\mathcal{B}_1 = \{\vec{f}_i\}_{i=1,2,3}$.

Def: soit $\vec{v} \in E$. $\vec{v}$ est lié à $\mathcal{B}_1$ ssi $\forall i \in \{1,2,3\}, \vec{v} \cdot \vec{f}_i = v_i$ c-à-d $v_i = \vec{v} \cdot \vec{f}_i$. On notera $\vec{v} = \mathcal{B}_1$. Soit une variable réelle t .
 (faisant allusion au temps en physique). On peut considérer

$\frac{d}{dt} : E \rightarrow E$ où $E = \{ \vec{v} \in E / \vec{v} = \mathcal{B}_1 \}$ on le linéaire et antisymétrique vu que $\forall \vec{v}, \vec{w} \in E, \vec{v} \cdot L(\vec{w}) = -\vec{w} \cdot L(\vec{v})$

on a: $\vec{K} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge \frac{d\vec{e}_i}{dt}$

Prop: Pour une app antisymétrique L (admettant

$$\exists \vec{R} \in E \mid \forall \vec{v} \in E, L(\vec{v}) = \vec{R} \wedge \vec{v} \text{ en dim } 3)$$

on a: $\vec{R} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge L(\vec{e}_i)$ où $B = (\vec{e}_i)$ est une base

orthonormée directe de E (càd $\|\vec{e}_i\| = \|\vec{e}_j\|$, $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0$ et $\vec{e}_i = \vec{e}_j \wedge \vec{e}_k$).

$$\begin{aligned} \text{En effet } \forall i \in \{1, 2, 3\}, \vec{e}_i \cdot \sum_{j=1}^3 \vec{e}_j \wedge L(\vec{e}_j) &= \sum_{j=1}^3 \vec{e}_i \cdot (\vec{R} \wedge \vec{e}_j) \\ &= \sum_{j=1}^3 \vec{R} \cdot (\vec{e}_j \wedge \vec{e}_i) \\ &= \sum_{j=1}^3 \vec{R} \cdot (-\vec{e}_i \wedge \vec{e}_j) \\ &= -\sum_{j=1}^3 \vec{R} \cdot (\vec{e}_i \wedge \vec{e}_j) \\ &= -\vec{R} \cdot \sum_{j=1}^3 \vec{e}_i \wedge \vec{e}_j \\ &= -\vec{R} \cdot \vec{e}_i \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \vec{R} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge L(\vec{e}_i)$$

Appl: Soit E le $\mathbb{R}^3$. Soient 2 orthonormées directes
bases $B_0 = (\vec{e}_i)_{i=1,2,3}$ et $B_1 = (\vec{e}'_i)_{i=1,2,3}$.

Soit $\vec{v} \in E$. $\vec{v}$ est lié à B_1 si $\forall i \in \{1, 2, 3\}, \vec{v} \cdot \vec{e}'_i = v_i$ où $v_i \in \mathbb{R}$. On notera $\vec{v} = B_1$. Soit une variable réelle t .

(faisant allusion au temps en physique). En posant $\vec{v} = B_1$ on a

$\frac{d\vec{v}}{dt} : E' \rightarrow E'$ où $E' = \{ \vec{v} \in E \mid \vec{v} = B_1 \}$ on a $\frac{d\vec{v}}{dt}$ linéaire et

antisymétrique vu que $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E', \vec{u} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{d\vec{u}}{dt} \cdot \vec{v}$ (car $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ car $\vec{u}, \vec{v} \in B_1$)

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^3 v_i v_i \right) = 0 \text{ car } \exists \vec{R} \in E' \mid \forall \vec{v} \in E', \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{R} \wedge \vec{v}$$

et on a: $\vec{R} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}'_i \wedge \frac{d\vec{e}'_i}{dt}$

II / Vif du sujet

1.1.1.1. Soit $\rightarrow$ un champ vectoriel

App: formule fondamentale de la dérivation
ou du repère mobile

En considérant $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ défini précédemment
posons $L = \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_1} - \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_2} : E \rightarrow E$.

- L est linéaire

- L est antisymétrique

En effet $\forall \vec{u}, \vec{v} \in E$,

$$L(\vec{u} + \vec{v}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_1} (\vec{u} + \vec{v}) - \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_2} (\vec{u} + \vec{v}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_1} \vec{u} + \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_1} \vec{v} - \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_2} \vec{u} - \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_2} \vec{v}$$

$$= \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_1} \vec{u} - \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_2} \vec{u} + \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_1} \vec{v} - \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_2} \vec{v}$$

$$= \frac{d}{dt} (\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})) - \frac{d}{dt} (\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}))$$

on se débarrasse des $\cos$ car le produit scalaire ne dépend
d'aucune base

$$= 0$$

Ainsi d'après les résultats en amont, $\exists ! \vec{R} \in E$

$$\forall \vec{u} \in E, L(\vec{u}) = \vec{R} \wedge \vec{u} \iff \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_1} \vec{u} = \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_2} \vec{u} + \vec{R} \wedge \vec{u}$$

$$\text{avec } \vec{R} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_i} \vec{e}_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_i} \vec{e}_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \wedge \frac{d}{dt} \Big|_{\vec{e}_i} \vec{e}_i$$

21

maple II/Vef du

Li Sol

г. Бадма

to anti

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

1. 1.

action

51

2nd 11

$$g \rightarrow \bar{g}$$
$$T \rightarrow \bar{O}$$

15

Symptoms

~~1~~ 2

fusion

$$\frac{\partial C}{\partial \sigma} = 0$$

ਚ. ੧੭

同

三

Rest